



Escuela de Ingeniería de Sistemas

Curso: Introducción a la ciencia de datos

Diseño de la Bodega de Datos

Proyecto: Empresa de Mensajería “Fast and Safe”

Integrantes

Juan Sebastian Sierra - 202343656

Jhoan Sebastian Fernandez - 2222772

Luis Felipe Londoño - 2343105

Santiago de Cali, Colombia

Marzo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Matriz de Procesos y Dimensiones (Bus Matrix)	3
3. Descripción de las Dimensiones	4
4. Detalles de las Dimensiones	5
4.1. Dimensión: Fecha	5
4.2. Dimensión: Hora	5
4.3. Dimensión: Mensajero	6
4.4. Dimensión: Cliente	6
4.5. Dimensión: Sede	7
4.6. Dimensión: Ciudad	7
4.7. Dimensión: Tipo Urgencia	8
4.8. Dimensión: Servicio	9
4.9. Dimensión: Tipo Novedad	9
5. Definición de la Granularidad de las Tablas de Hechos	10
5.1. Fact_Servicios	10
5.2. Fact_Novedades	10
6. Tablas de Hechos	11
6.1. Fact_Servicios	11
6.2. Fact_Novedades	13
7. Modelo Dimensional	14
8. Dimensiones que cambian lentamente	16

1. Introducción

En el entorno actual, la toma de decisiones basada en datos es un pilar fundamental para la competitividad y eficiencia operativa de cualquier organización. La empresa de mensajería “**Fast and Safe**” ha experimentado un crecimiento significativo en su cartera de clientes y su flota de mensajeros en diversas ciudades de Colombia. Sin embargo, este crecimiento ha traído consigo retos operativos, evidenciados en quejas por demoras en las entregas y reportes de novedades durante la prestación de los servicios.

Para dar solución a estos retos analíticos y responder a las preguntas estratégicas del negocio, el presente documento propone el diseño de un sistema de Bodega de Datos (Data Warehouse) basado en el modelado dimensional propuesto por Ralph Kimball. El diseño se enfoca en integrar la información transaccional generada por la aplicación web y móvil de la compañía en una estructura optimizada para consultas analíticas (OLAP).

Como primer paso en la arquitectura dimensional, se ha definido la **Matriz de Bus de Datos (Data Warehouse Bus Matrix)**. Esta matriz permite identificar los procesos de negocio core de la empresa y cruzarlos con las dimensiones analíticas (perspectivas de análisis) aplicables a cada uno. Para este alcance, se han modelado dos procesos principales: el ciclo de vida de la *Prestación de Servicios de Mensajería* y el *Registro de Novedades*. La identificación de dimensiones compartidas (dimensiones conformadas) garantizará la integridad de los datos y permitirá cruzar información entre los diferentes Data Marts de la empresa de manera coherente.

2. Matriz de Procesos y Dimensiones (Bus Matrix)

A continuación, se presenta la Matriz de Bus de Datos para la empresa “Fast and Safe”. Las filas representan los procesos de negocio (Tablas de Hechos) y las columnas representan las dimensiones identificadas. Una marca (‘X’) indica que la dimensión participa para dar contexto al proceso de negocio correspondiente.

Cabe destacar que la dimensión *Servicio* actúa como el puente principal para conectar el detalle del pedido original con los eventos reportados en la tabla de novedades.

Proceso de Negocio (Hechos)	Fecha	Hora	Mensajero	Cliente	Sede	Ciudad	Tipo Urgencia	Servicio	Tipo Novedad
Prestación de Servicios	X	X	X	X	X	X	X	X	
Registro de Novedades	X		X					X	X

Cuadro 1: Matriz de Bus de Datos - Fast and Safe (Metodología Kimball)

Descripción de las intersecciones:

- **Prestación de Servicios:** Es el proceso principal (*Fact_Servicios*). Requiere conocer el cliente, la sede, las ciudades de origen y destino, la fecha de la solicitud, el tipo de urgencia y el mensajero asignado para medir los tiempos de entrega.
- **Registro de Novedades:** Es el proceso de excepciones (*Fact_Novedades*). Solo requiere conocer la fecha de la novedad, qué mensajero la reportó, de qué tipo fue (daño de moto, cliente ausente, etc.) y a qué servicio estaba asociada. Las dimensiones de cliente o ciudad no se unen directamente aquí, ya que se heredan implícitamente a través de la dimensión del servicio.

3. Descripción de las Dimensiones

En la siguiente tabla se presenta un resumen de todas las dimensiones identificadas para el modelo multidimensional, las cuales darán el contexto necesario a las tablas de hechos de Servicios y Novedades.

Nombre de la Dimensión	Descripción de la Dimensión
Dim_Fecha	Contiene el calendario detallado para analizar tendencias en el tiempo (días, meses, años).
Dim_Hora	Contiene el detalle del tiempo a nivel de horas y franjas horarias durante el día para analizar picos de demanda.
Dim_Mensajero	Almacena la información de los empleados encargados de realizar las entregas.
Dim_Cliente	Contiene los datos de las empresas que contratan los servicios de mensajería.
Dim_Sede	Detalla las diferentes sucursales o ubicaciones físicas desde donde los clientes piden los servicios.
Dim_Ciudad	Almacena las ciudades de origen y destino donde opera la empresa “Fast and Safe”.
Dim_Tipo_Urgencia	Clasifica los servicios según la prioridad de entrega exigida por el cliente.
Dim_Servicio	Contiene la información estática y específica generada en la solicitud original del pedido, como su código de guía y notas del cliente.
Dim_Tipo_Novedad	Cataloga los posibles contratiempos o problemas que pueden ocurrir durante un servicio.

Cuadro 2: Resumen de las Dimensiones del Modelo

4. Detalles de las Dimensiones

A continuación, se detalla la estructura interna de cada una de las dimensiones, presentando su esquema conceptual (gráfico de atributos) y el diccionario de datos correspondiente.

4.1. Dimensión: Fecha

Dim _ Fecha
PK: Fecha _ Key
Fecha _ Completa
Dia _ Semana
Mes
Anio

Nombre atributo	Descripción atributo	Valores ejemplo
Fecha _ Key	Llave primaria subrogada en formato numérico entero.	20260315
Fecha _ Completa	Fecha calendario en formato estándar.	15/03/2026
Dia _ Semana	Nombre del día para analizar comportamientos semanales.	Lunes, Martes
Mes	Nombre del mes para responder a la pregunta de estacionalidad.	Enero, Febrero
Anio	Año correspondiente a la fecha.	2025, 2026

4.2. Dimensión: Hora

Dim _ Hora
PK: Hora _ Key
Hora _ Militar
Franja _ Horaria

Nombre atributo	Descripción atributo	Valores ejemplo
Hora_Key	Llave primaria subrogada en formato numérico (representa la hora del día).	0, 8, 14, 23
Hora_Militar	Hora en formato de 24 horas para facilitar el ordenamiento lógico.	08, 14, 20
Franja_Horaria	Agrupación estratégica del día para facilitar el análisis por bloques.	Madrugada, Mañana, Tarde, Noche

4.3. Dimensión: Mensajero

Dim_Mensajero
PK: Mensajero_Key
ID_Identificacion
Nombre_Completo
Tipo_Vehiculo

Nombre atributo	Descripción atributo	Valores ejemplo
Mensajero_Key	Llave primaria subrogada de la bodega de datos.	101, 102
ID_Identificacion	Cédula o identificador del mensajero en el sistema transaccional.	1143000000
Nombre_Completo	Nombre y apellido del mensajero.	Carlos Ramírez
Tipo_Vehiculo	Vehículo asignado para realizar las entregas.	Moto, Bicicleta

4.4. Dimensión: Cliente

Dim_Cliente
PK: Cliente_Key
NIT_Cliente
Nombre_Empresa
Sector_Economico

Nombre atributo	Descripción atributo	Valores ejemplo
Cliente_Key	Llave primaria subrogada de la dimensión.	501
NIT_Cliente	Número de Identificación Tributaria de la empresa cliente.	900123456-7
Nombre_Empresa	Razón social o nombre comercial del cliente.	Tech Solutions S.A.
Sector_Economico	Rubro al que se dedica la empresa.	Tecnología, Salud

4.5. Dimensión: Sede

Dim _Sede
PK: Sede_Key
Nombre_Sede
Direccion_Sede
Barrio

Nombre atributo	Descripción atributo	Valores ejemplo
Sede_Key	Llave primaria subrogada para la sede física.	10, 11
Nombre_Sede	Nombre con el que el cliente identifica su sucursal.	Sede Principal, Norte
Direccion_Sede	Dirección física de la sede.	Calle 5 # 30-15
Barrio	Zona o barrio donde se encuentra ubicada la sede.	San Fernando

4.6. Dimensión: Ciudad

Dim _Ciudad
PK: Ciudad_Key
Nombre_Ciudad
Departamento

Nombre atributo	Descripción atributo	Valores ejemplo
Ciudad_Key	Llave primaria subrogada.	76001
Nombre_Ciudad	Nombre del municipio o ciudad.	Cali, Bogotá
Departamento	Departamento al que pertenece la ciudad.	Valle del Cauca

4.7. Dimensión: Tipo Urgencia

Dim_Tipo_Urgencia
PK: Tipo_Urgencia_Key
Categoria_Urgencia
Tiempo_Promesa_Horas

Nombre atributo	Descripción atributo	Valores ejemplo
Tipo_Urgencia_Key	Llave primaria subrogada.	1, 2, 3
Categoria_Urgencia	Clasificación exigida por el cliente según el documento.	Urgente, Transcurso día
Tiempo_Promesa_Horas	Horas máximas esperadas para entregar el pedido.	1, 3, 12

4.8. Dimensión: Servicio

Dim_Servicio
PK: Servicio_Key
Codigo_Guia
Instrucciones_Especiales

Nombre atributo	Descripción atributo	Valores ejemplo
Servicio_Key	Llave primaria subrogada.	998822
Codigo_Guia	Número de radicado o guía generado por la app web.	SRV-2026-001
Instrucciones_Especiales	Notas dejadas por el cliente al hacer la solicitud.	“Llamar al llegar”

4.9. Dimensión: Tipo Novedad

Dim_Tipo_Novedad
PK: Tipo_Novedad_Key
Categoria_Novedad
Descripcion_Novedad

Nombre atributo	Descripción atributo	Valores ejemplo
Tipo_Novedad_Key	Llave primaria subrogada.	20
Categoria_Novedad	Agrupación general del tipo de problema.	Vehículo, Cliente
Descripcion_Novedad	Detalle específico del evento que causó retrasos.	“Moto varada”, “Cliente no atiende”

5. Definición de la Granularidad de las Tablas de Hechos

La granularidad define el nivel de detalle de la información almacenada en cada tabla de hechos. Es una de las decisiones más importantes en el modelado dimensional, ya que determina qué representa cada fila.

5.1. Fact_Servicios

Cada registro en la tabla *Fact_Servicios* representa un servicio de mensajería individual, desde su solicitud hasta su cierre. Este nivel de detalle permite analizar tiempos de entrega, eficiencia de mensajeros y comportamiento de los clientes.

5.2. Fact_Novedades

Cada registro en la tabla *Fact_Novedades* representa una novedad reportada durante la ejecución de un servicio de mensajería. Esto permite analizar los tipos de incidentes que afectan la operación.

6. Tablas de Hechos

6.1. Fact_Servicios

Fact_Servicios
FK: Fecha_Solicitud_Key
FK: Fecha_Asignacion_Key
FK: Fecha_Cierre_Key
FK: Hora_Solicitud_Key
FK: Hora_Asignacion_Key
FK: Hora_Cierre_Key
FK: Mensajero_Key
FK: Cliente_Key
FK: Sede_Key
FK: Ciudad_Origen_Key
FK: Ciudad_Destino_Key
FK: Tipo_Urgencia_Key
FK: Servicio_Key
Tiempo_Total_Entrega
Tiempo_Asignacion
Tiempo_Recogida
Tiempo_Entrega
Cantidad_Servicios

Descripción: Esta tabla almacena los indicadores clave del proceso de mensajería, permitiendo medir tiempos, volumen de servicios y eficiencia operativa.

Nombre del hecho	Descripción del hecho	Agregación	Valores ejemplo
Tiempo_Total_Entrega	Tiempo en minutos transcurrido desde la solicitud hasta el cierre del servicio.	AVG	120, 45
Tiempo_Asignacion	Tiempo en minutos desde que inicia el servicio hasta la asignación del mensajero.	AVG	15, 5
Tiempo_Recogida	Tiempo en minutos desde la asignación hasta que se recoge el paquete en el origen.	AVG	20, 30
Tiempo_Entrega	Tiempo en minutos desde la recogida hasta la entrega final en el destino.	AVG	45, 60
Cantidad_Servicios	Métrica base para cuantificar el volumen de servicios prestados (valor de 1 por fila).	SUM	1

Cuadro 3: Descripción de métricas del hecho Servicios

6.2. Fact_Novedades

Fact_Novedades
FK: Fecha_Key
FK: Mensajero_Key
FK: Tipo_Novedad_Key
FK: Servicio_Key
Cantidad_Novedades

Descripción: Esta tabla permite analizar la frecuencia y tipos de novedades que afectan la prestación del servicio.

Nombre del hecho	Descripción del hecho	Agregación	Valores ejemplo
Cantidad_Novedades	Métrica base para cuantificar el volumen de incidencias reportadas (valor de 1 por fila).	SUM	1

Cuadro 4: Descripción de métricas del hecho Novedades

7. Modelo Dimensional

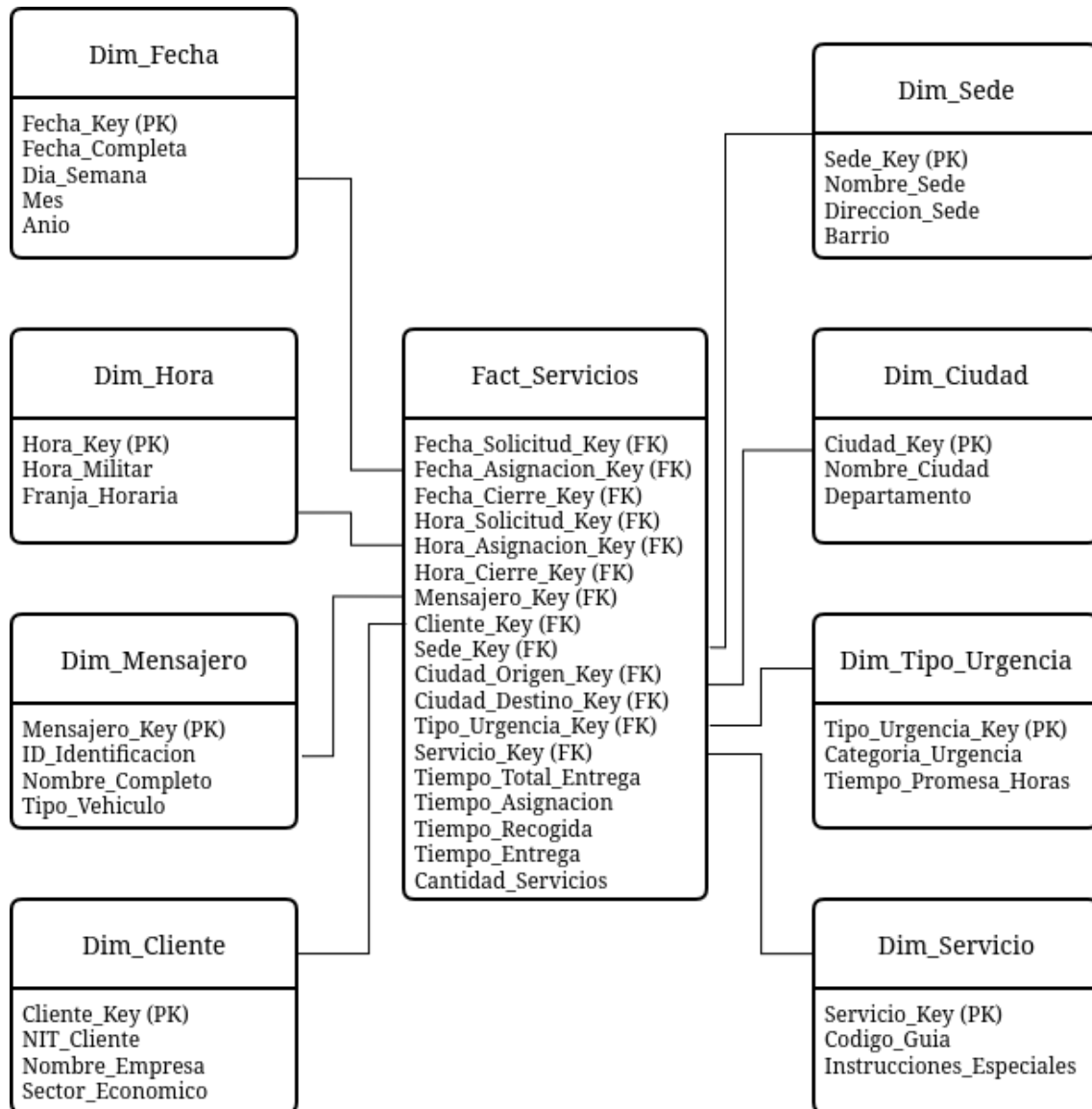


Figura 1: Modelo dimensional de Fact_Servicios

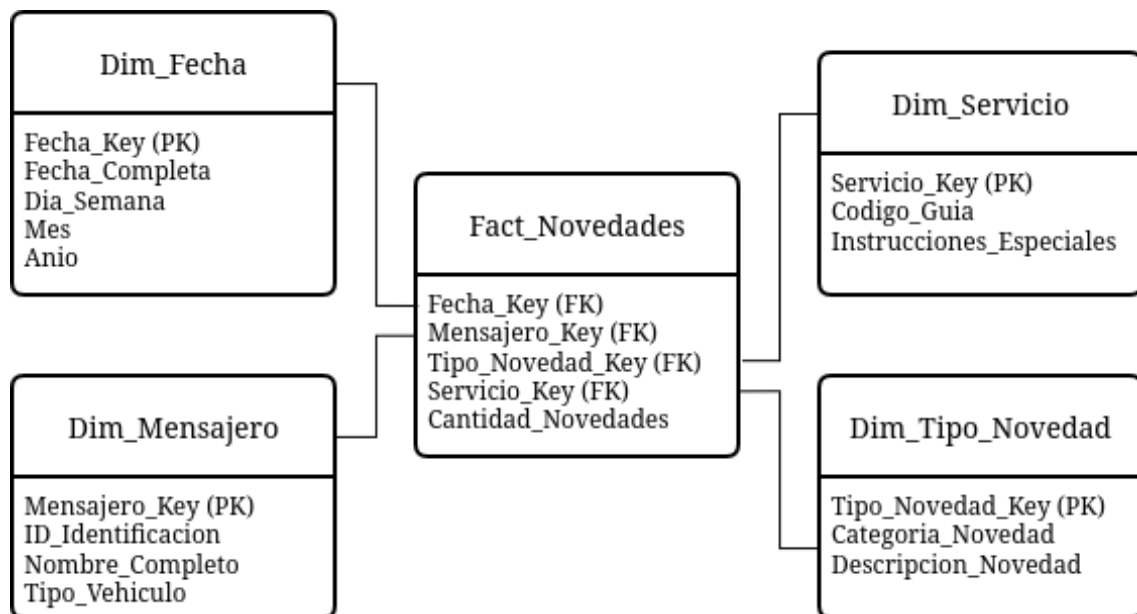


Figura 2: Modelo dimensional de Fact_Novedades

8. Dimensiones que cambian lentamente

En el modelo de bodega de datos, algunas dimensiones pueden cambiar con el tiempo. Para manejar estos cambios, se utilizan técnicas de Slowly Changing Dimensions (SCD).

- **Dim_Mensajero (Tipo 2):** Se conservará el historial de cambios en atributos como el tipo de vehículo, permitiendo analizar el desempeño histórico del mensajero.
- **Dim_Cliente (Tipo 1):** Los cambios en los datos del cliente se sobrescriben, ya que no es necesario mantener historial.
- **Dim_Sede (Tipo 2):** Se conservarán cambios en la ubicación o características de la sede.